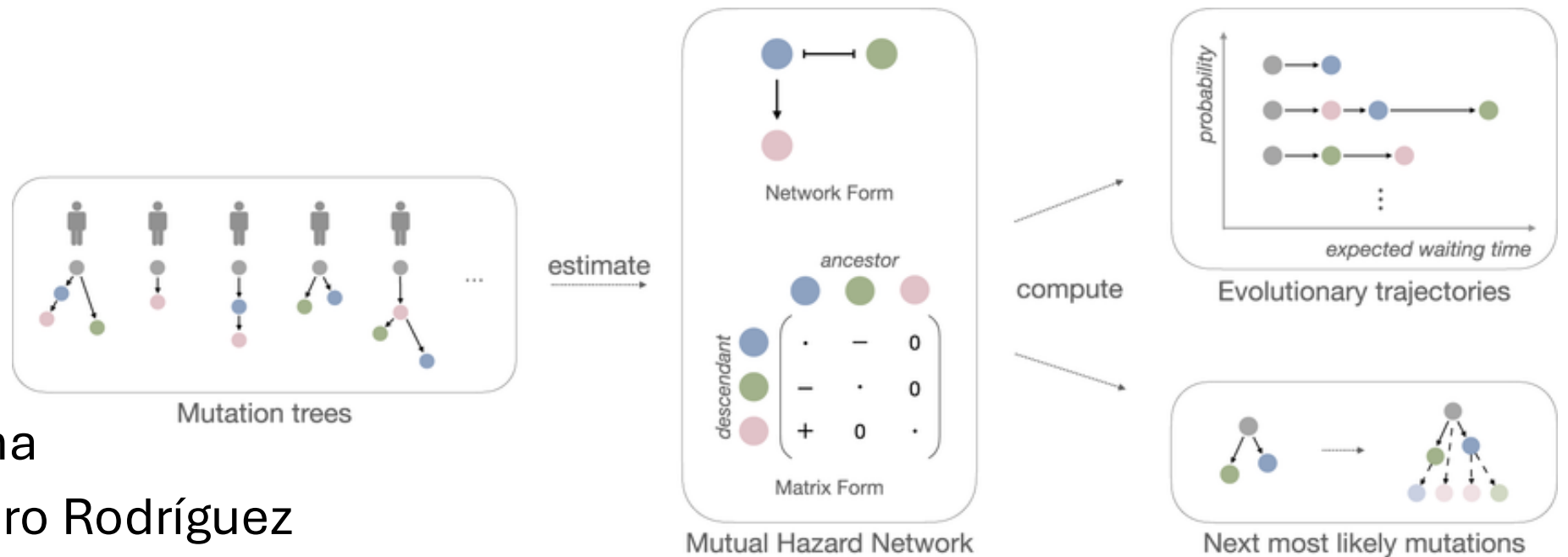


Mutual Hazard Networks en EvAM-Tools y Python



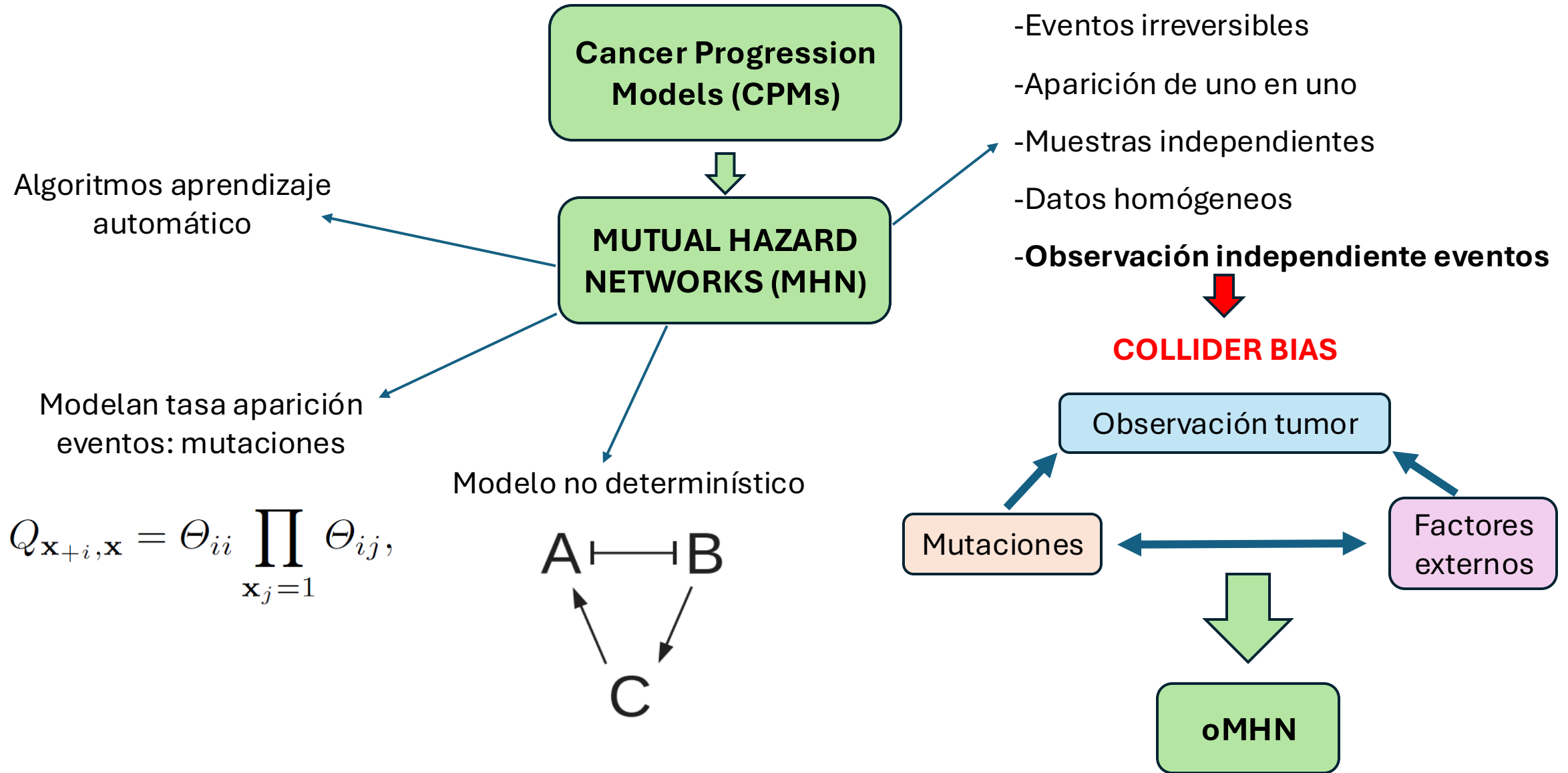
Tania Gonzalo Santana

Claudia Sonia Guerrero Rodríguez

Sandra Mingo Ramírez

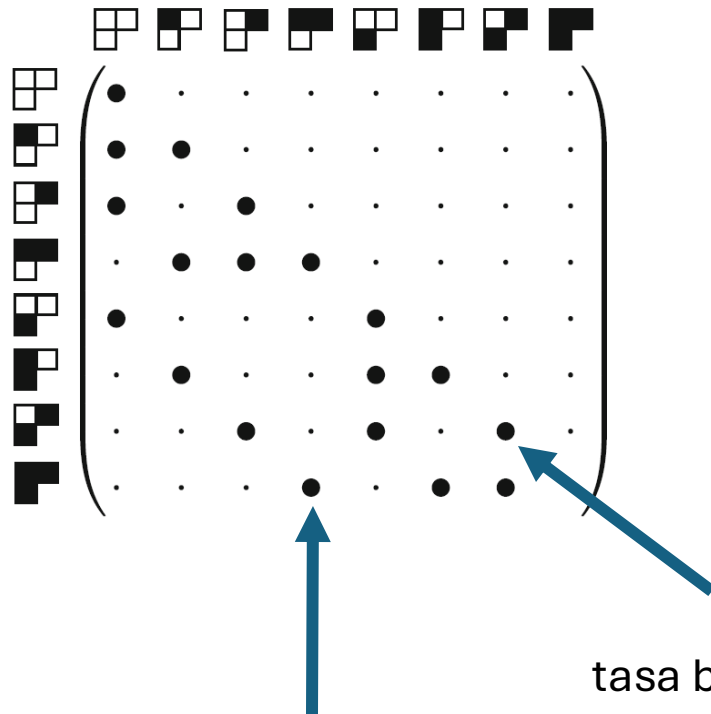
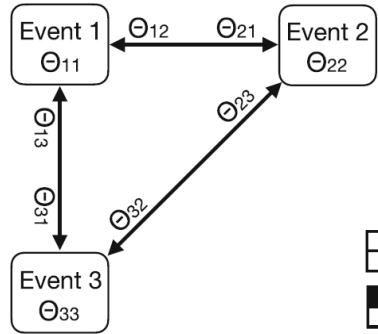
Daniel Parra Gutiérrez

¿Qué son los MHN?



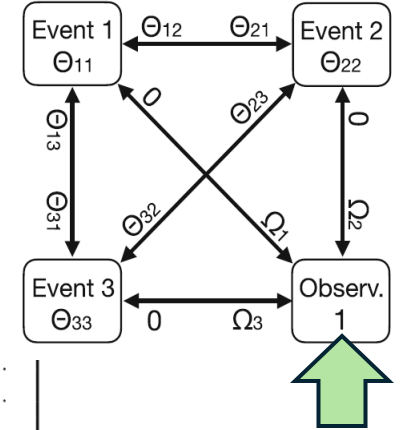
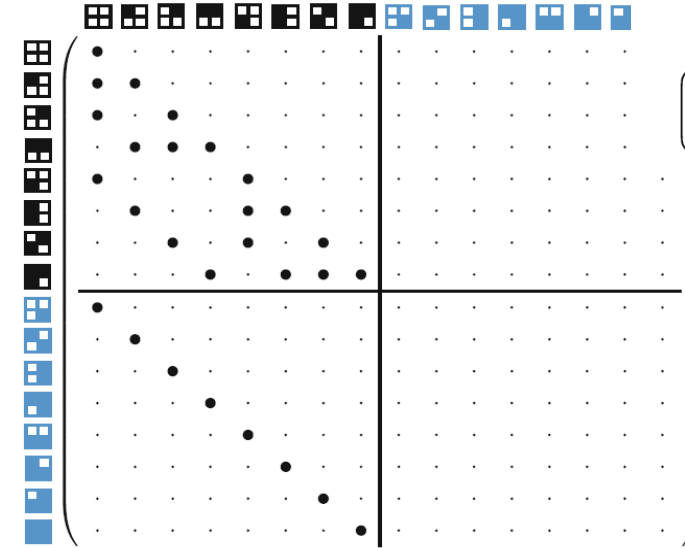
¿Qué son los MHN?

cMHN



efecto multiplicativo
de evento j sobre i

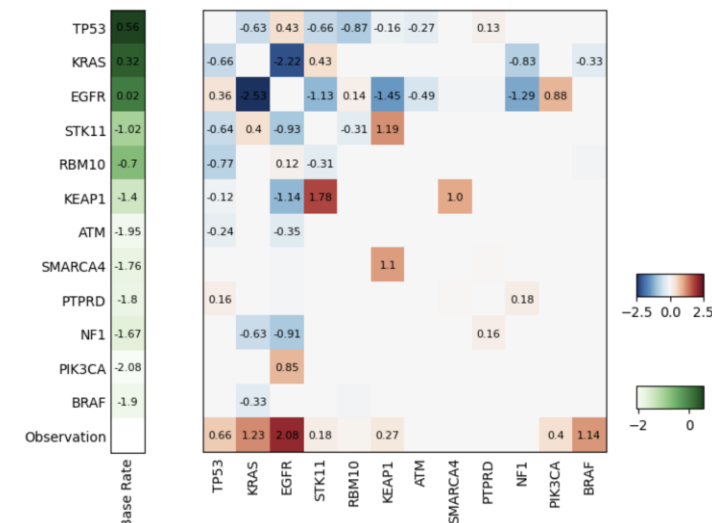
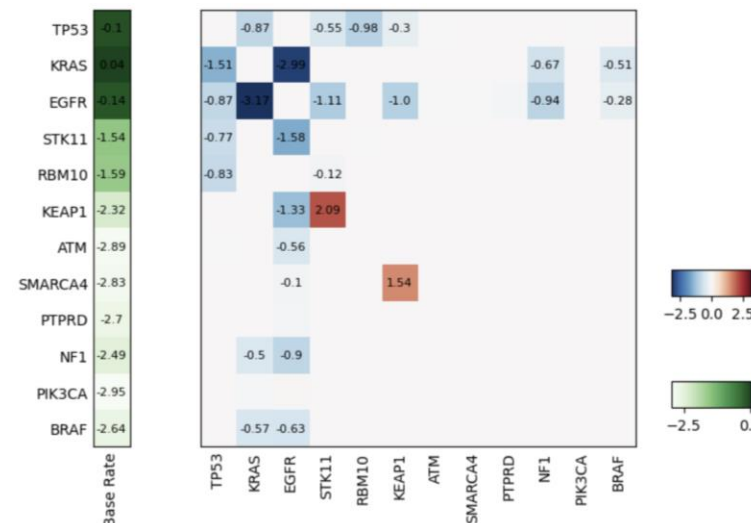
oMHN



Python: mhn

- 1 ¿Qué modelo? `cMHNOptimizer()` `oMHNOptimizer()`
 - 2 Importar datos `load_data_matrix()` `load_data_from_csv()`
 - 3 Penalización del modelo `set_penalty()`
 - 4 Validación cruzada: lambda óptima `lambda_from_cv(lambda_min, lambda_max, steps, folds)`
 - 5 Entrenamiento modelo `train(lambda_opt)`
 - 6 Resultados

	TP53	KRAS	EGFR	STK11	RBM10
0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0



Python: mhn

I `lambda_from_cv`

500 observaciones:
cMHN: 23,733 s
oMHN: 30,233 s

3662 observaciones:
cMHN: 3 m 52,30 s
oMHN: 4 m 50,70 s

II `train`

500 observaciones:
cMHN: 7,485 s
oMHN: 10,008 s

3662 observaciones:
cMHN: 12,696 s
oMHN: 15,633 s

VENTAJAS

Posibilidad de CUDA

Implementación de
oMHN

DESVENTAJAS

Instalación de CUDA

Cálculo de lambda con
datasets pequeños

Web app: evamtools

[About EvAM-Tools](#) [User input](#) [Results](#)

Cross-sectional data. Upload, create, generate, modify:

Enter cross-sectional data:

☒ Upload file

☐ Enter genotype frequencies manually

Generate cross-sectional data from CPM models:

☐ DAG and rates/cond. probs.

☐ MHN log-O matrix

Examples and user's data:

Empty until you upload a data file.

Upload data (CSV format)

[Help](#)

If you want to give your data a specific name, set it in the box below before uploading the data. File names should start with a letter, and can contain only letters, numbers, hyphen, and underscore, but no other characters (no periods, spaces, etc).

Name for data

Load data

Change genotype's counts [Help](#)

Search:

Index	Genotype	Counts
No data available in table		

To delete (or reset) all genotype data upload a new (or the same) data file.

Rename the data [Help](#)

Give the (modified) data a different name that will also be used to save the CPM output. Names should start with a letter, and can contain only letters, numbers, hyphen, and underscore, but no other characters (no periods, spaces, etc.)

Give your data a name

Download the data [Help](#)

(See additional details for all options in the help of the `evam` and `sample_evam` functions available from the 'Package evamtools' help files in the [Additional documentation](#)).

CPMs to use

☒ CBN

☒ OT

☒ OncoBN

☒ MHN

☐ MCCBN

☐ H-ESBCN

Beware: MCCBN may take hours to run. H-ESBCN often takes longer than the remaining methods (except MCCBN) for small numbers of genes (5 or less). For 7 or more genes, CBN can be much slower than OT, OncoBN, or MHN (e.g., data analyzed in < 1 second by those three methods can take 45 with CBN), and also often slower than H-ESBCN.

Return paths to maximum(a)

(Paths to the maximum/maxima and their probabilities. These are not part of the tabular or graphical output (because of their possibly huge number) but if requested are included in the result object you can download)

Sample genotypes:

MHN options

Lambda:

Lambda: penalty term in fitting algorithm. Default = 1/number of rows of data set. (Do not enter anything, unless you want to use a value different from the default).

VENTAJAS

Rápida construcción, manipulación y exploración de modelos

Resultados descargables en RDS

DESVENTAJAS

Análisis pequeños (< 7 genes)

Herramienta más lenta

R: evamtools

Funciones principales:

- I `evam(x,`
 `methods = c("MHN"), max_cols = 15,`
 `cores = detectCores(), paths_max = FALSE,`
 `mhn_opts = list(lambda = 1/nrow(x),`
 `omp_threads = ifelse(cores > 1, 1, detectCores()))),`
 `...`
- II `random_evam(ngenes = NULL, gene_names = NULL,`
 `model = c("MHN"),`
 `graph_density = 0.35, ...`

VENTAJAS

Herramienta más completa y versátil

Muchos parámetros customizables

Salida más detallada

DESVENTAJAS

No cuenta con oMHN con corrección de sesgo

No calcula lambda óptimo

Name	Type
MHN_theta	double [12 x 12]
▶ MHN_trans_rate_mat	S4 [4096 x 4096] (Matrix::dgCMatrix)
▶ MHN_trans_mat	S4 [4096 x 4096] (Matrix::dgCMatrix)
▶ MHN_td_trans_mat	S4 [4096 x 4096] (Matrix::dgCMatrix)
MHN_exp_theta	double [12 x 12]
▶ MHN_predicted_gen...	double [4096]
MHN_paths_max	logical [1]

Comparativa entre evamtools y su página web

Página web	evamtools
MHN sin corrección de sesgo.	
Modificación de la frecuencia de genotipo y de los datos cargados, manual .	×
Especificar lambda únicamente.	Especificar lambda y otros factores.
Output puede estar solapado. Necesario descargarlo e importarlo.	Puede ser más cómodo, y comprensible.

MHN options

Lambda:

1

Lambda: penalty term in fitting algorithm. Default = 1/number of rows anything, unless you want to use a value different from the default).

```
evam(data, methods = c("MHN"),  
mhn_opts = list(lambda = 1/n),  
cores = 2)
```


Comparativa entre mhn y evamtools

Python: mhn	R: evamtools
MHN con y sin corrección de sesgo.	MHN sin corrección de sesgo y otros modelos.
×	Con <code>random_evam()</code> para un modelo customizado.
Con <code>lambda_from_cv()</code> para la lambda óptima. Error en datasets pequeños.	×
Output: matriz log-Theta.	Output: matriz log-Theta, matriz log-Theta exponencial, ratios y probabilidades de transición.
×	Posee <code>plot_evam()</code>
Genera datos sintéticos <code>sample_artificial_data()</code>	Genera datos sintéticos <code>sample_evam()</code>
<code>sample_trajectories()</code> <code>compute_next_events_probs(allow_observation = True)</code>	×

Reticulate

Debido a su simplicidad, flexibilidad y su fácil acceso a las numerosas librerías de Python.

- 1 Configuración del entorno en Docker.
- 2 Instalación del paquete **mhn** en Python.
- 3 Ejecución de código de Python desde R.
- 4 Transferencia de datos entre lenguajes.

```
Data <- evam(data, methods = "MHN")
Data$MHN_theta
```

	ATM	BRAF	EGFR	KEAP1	KRAS	NF1	PIK3CA	PTPRD	RBM10	SMARCA4	STK11	TP53
ATM	-3.05	0.00	-0.81	-0.98	1.09	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55
BRAF	0.00	-2.14	-2.42	0.00	-2.10	0.00	0.00	-0.27	-0.11	0.00	-0.43	0.00
EGFR	0.00	-1.20	0.17	-1.22	-4.06	-1.19	0.00	-0.49	0.00	-0.46	-2.97	-1.70
KEAP1	-0.62	0.00	-1.75	-2.39	-0.80	0.00	-0.19	1.28	-0.26	0.00	2.37	-0.09
KRAS	0.00	-0.98	-4.26	0.00	0.41	-0.86	-0.01	0.00	0.00	-0.09	-0.50	-2.77
NF1	-0.07	0.00	-2.13	0.00	-0.85	-2.30	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00
PIK3CA	0.00	0.00	0.00	-0.39	-0.61	0.00	-2.99	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.67
PTPRD	0.00	-0.30	-1.52	0.00	-0.19	0.00	0.00	-2.56	0.00	0.00	-0.40	0.00
RBM10	0.00	-0.02	-0.08	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	-1.76	-0.11	0.00	-0.50
SMARCA4	0.00	0.00	-1.10	1.35	-1.03	-0.65	0.00	0.00	-0.01	-2.55	0.47	0.00
STK11	0.00	-0.11	-3.51	0.00	-0.70	-0.05	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.81	-1.27
TP53	-1.09	0.00	0.00	-1.10	-0.49	0.00	-0.44	-0.11	-1.19	0.01	-1.00	0.07

```
cMHN_lambda <- py$cMHN_lambda
Data2 <- evam(data, methods = c("MHN"), mhn_opts = list(lambda = cMHN_lambda))
Data2$MHN_theta
```

	ATM	BRAF	EGFR	KEAP1	KRAS	NF1	PIK3CA	PTPRD	RBM10	SMARCA4	STK11	TP53
ATM	-3.24	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.21
BRAF	0.00	-2.63	-0.68	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGFR	0.00	-0.34	-0.22	-0.50	-3.03	-0.28	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-1.76	-1.04
KEAP1	0.00	0.00	-0.60	-2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	-0.01
KRAS	0.00	-0.43	-2.92	-0.19	0.08	-0.17	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.40	-1.47
NF1	0.00	0.00	-0.64	0.00	-0.17	-2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIK3CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PTPRD	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
RBM10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.82	0.00	0.00	-0.40
SMARCA4	0.00	0.00	-0.05	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.89	0.34	0.00
STK11	0.00	0.00	-1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.29	-0.69
TP53	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	-0.55	0.00	-1.24	-0.02

```
E
[ TP53 'KRAS', 'EGFR', 'STK11', 'RBM10', 'KEAP1', 'ATM', 'SMARCA4',
THETA IN LOG FORMAT:
[ -0.02 -0.81 0. -1.23 -0.56 -0. -0.01 0. -0. 0. -0. -0. ]
KRAS [-1.46 0.08 -2.93 -0.4 0. -0.19 0. -0.02 -0. -0.17 -0. -0.44]
EGFR [-1.04 -3.03 -0.22 -1.76 -0. -0.5 -0. -0.01 -0.01 -0.29 0. -0.34]
[ -0.69 -0. -1.9 -1.29 -0. -0. -0. 0. -0. -0. -0. -0. ]
[ -0.4 0. -0. -0. -1.82 -0. 0. 0. 0. 0. 0. -0. ]
[ -0.01 -0. -0.58 2.23 -0. -2.68 -0. 0. 0. 0. -0. 0. ]
[ -0.22 0.94 -0. -0. 0. -0. -3.23 -0. -0. -0. -0. -0. ]
[ -0. -0. -0.07 0.32 -0. 0.91 -0. -2.88 -0. -0. -0. 0. ]
[ -0. 0. -0.26 -0. 0. 0. -0. -0. -2.86 0. -0. -0. ]
[ 0. -0.17 -0.64 -0. 0. 0. -0. -0. -2.68 -0. 0. 0. ]
[ -0. -0. 0. -0. -0. -0. -0. -0. -0. -3.42 -0. 0. ]
[ 0. -0.8 -0.69 -0. -0. 0. -0. 0. -0. -0. -0. -2.63]]
```

Implementación oMHN en Evamtools

cMHN



Observaciones de tumores son igualmente probables



oMHN

Introduce explícitamente la observación como un evento adicional

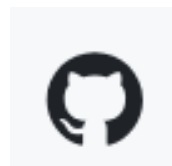


¿Cómo hacemos esto en el código?

- ✓ Repositorio EvamTools
- ✓ Repositorio LearnMHN

Modificar:

- Matriz de tasas de transición
- Distribuciones estacionarias
- Función de verosimilitud



> Additional_doc

▼ evamtools

▼ R

HESBCN_import.hesbcn.R

MCCBN_random_poset.R

MHN_ExampleApplications.R

MHN_InlineFunctions.R

MHN_Likelihood.R

MHN_ModelConstruction.R

MHN_RegularizedOptimizatio...

MHN_UtilityFunctions.R

Cálculo de las funciones de verosimilitud

Construcción del modelo MHN (introducir Ω)

Optimización de ajuste del modelo (ajuste Ω)

Implementación oMHN en Evamtools

cMHN



Observaciones de tumores son igualmente probables



oMHN

Introduce explícitamente la observación como un evento adicional

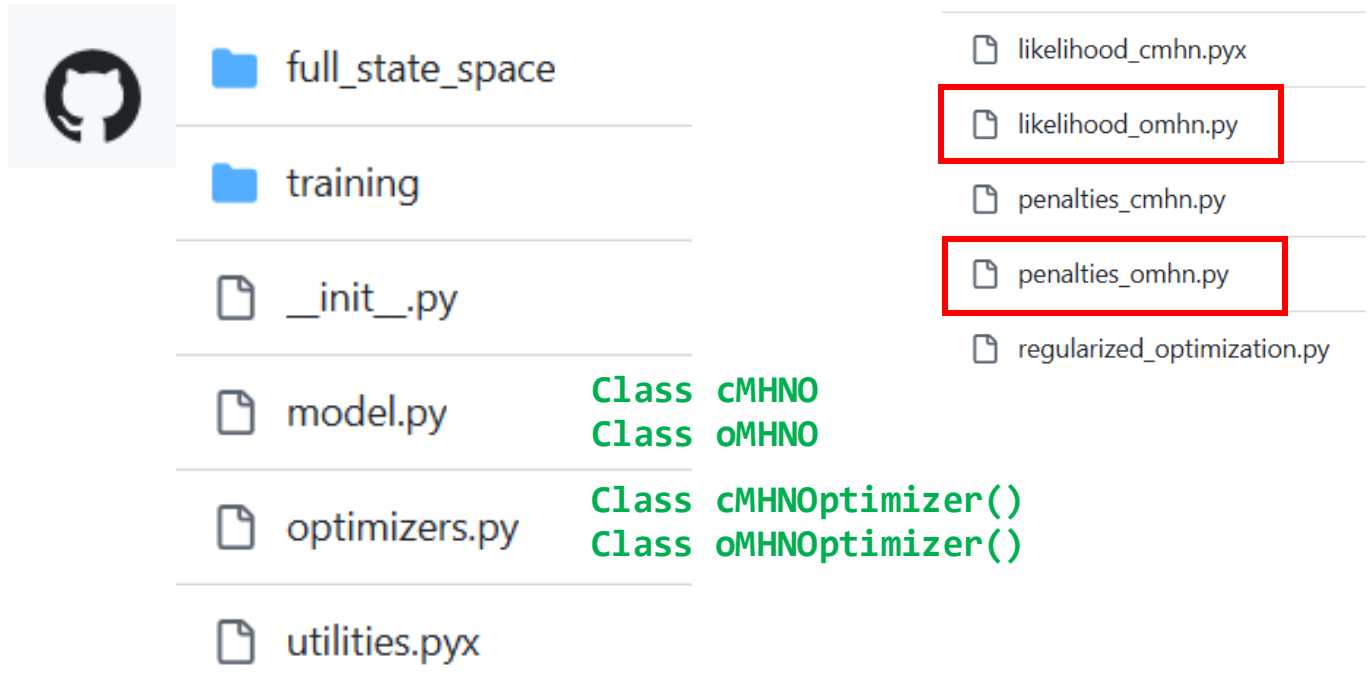


¿Cómo hacemos esto en el código?

- ✓ Repositorio EvamTools
- ✓ **Repositorio LearnMHN**

Modificar:

- **Matriz de tasas de transición**
- Distribuciones estacionarias
- Función de verosimilitud

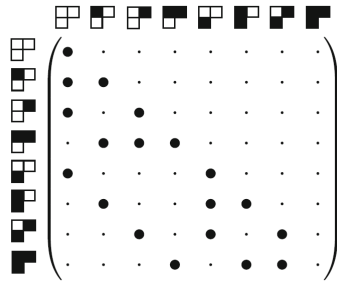


Implementación oMHN en Evamtools

Matriz de tasas de transición

Fichero MHN__ModelConstructor.R.

- Random.Theta
- Q.Subdiag
- Build.Q
- Q.Diag
- Learn.Indep



Matriz triangular inferior

Dim: $2^n \times 2^n$

$n \rightarrow$ número eventos de progresión



- Random.Theta
- **Random.Theta.Omega**
- Q.Subdiag
- Build.Q
- Build.Q.Extended
- Q.Diag
- Learn.Indep.Omega

Parámetros de entrada:

- ✓ n
- ✓ sparsity

Omega: Vector de longitud n donde cada valor es la exponencial de un número aleatorio tomado de una distribución normal estándar. Esto asegura que los valores de Omega sean positivos.

Random.Theta.Omega(2, sparsity = 0.5)

```
$Theta
      [,1] [,2]
[1,] -0.61 -0.61
[2,]  0.00  0.46
```

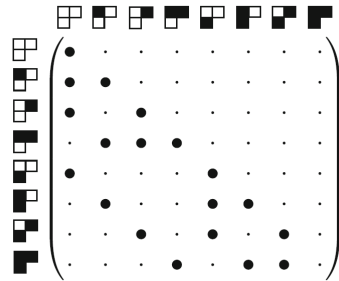
```
$Omega
[1] 0.72 0.72
```

Implementación oMHN en Evamtools

Matriz de tasas de transición

Fichero MHN__ModelConstructor.R.

- Random.Theta
- Q.Subdiag
- **Build.Q**
- Q.Diag
- Learn.Indep



- Random.Theta
- Random.Theta.Omega
- Q.Subdiag
- **Build.Q**
- **Build.Q.Extended**
- Q.Diag
- Learn.Indep.Omega

A: Estados antes de la observación
B: Estados después de la observación

$$\bar{Q} = \begin{matrix} & \underbrace{\hspace{1cm}} A & \underbrace{\hspace{1cm}} B \\ \left(\begin{array}{cc|cc} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \mathbf{T} & \dots & \mathbf{0} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \mathbf{U} & \dots & \mathbf{0} \end{array} \right) & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} A \\ \\ B \end{array} \end{matrix}$$

Dim: $2^{n+1} \times 2^{n+1}$

$n \rightarrow$ número eventos de progresión

Matriz T: Modelo las transiciones antes de la observación (Build.Q)

Matriz U: Conecta A con B

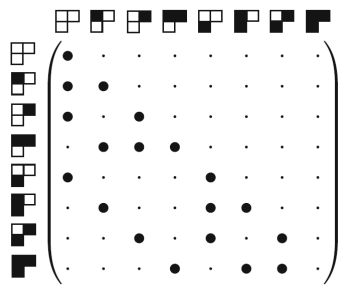
Dos bloques 0: “Congelación”, no transiciones desde B ni dentro B tras la observación.

Implementación oMHN en Evamtools

Matriz de tasas de transición

Fichero MHN__ModelConstructor.R.

- Random.Theta
- Q.Subdiag
- Build.Q
- Q.Diag
- Learn.Indep



- Random.Theta
- Random.Theta.Omega
- Q.Subdiag
- **Build.Q**
- **Build.Q.Extended**
- Q.Diag
- Learn.Indep.Omega

Build.Q(Theta)

```
[1,] -3.311920 . . .
[2,] 1.934792 -0.588605 . .
[3,] 1.377128 0.000000 -1.934792 .
[4,] . 0.588605 1.934792 .
```

Build.Q.Extended(Theta, Omega)

[1,]	-4.311920	.	.	.	.	.	.
[2,]	1.934792	-1.588605	.	.	.	.	.
[3,]	1.377128	.	-2.414792	.	.	.	.
[4,]	.	0.588605	1.934792	-0.48	.	.	.
[5,]	1.000000	.	.	.	.	.	.
[6,]	.	1.000000	.	.	.	.	.
[7,]	.	.	0.480000	.	.	.	.
[8,]	.	.	.	0.48	.	.	.

$$\bar{Q} = \left(\begin{array}{c|c} \overbrace{\begin{matrix} A & B \end{matrix}} & \\ \hline \underbrace{\begin{matrix} T & 0 \\ U & 0 \end{matrix}} & \end{array} \right) \begin{matrix} A \\ B \end{matrix}$$

A: Estados antes de la observación
B: Estados después de la observación

Suman de columnas cero → Modelos continuos de Markov



Perspectivas a futuro

- Matriz de tasas de transición ✓
- Distribuciones estacionarias
- Función de verosimilitud

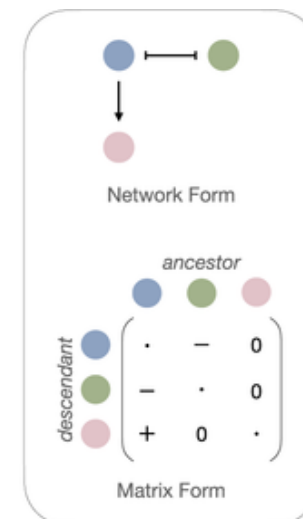


Conclusiones

- Conocer modelo MHN
- Corrección de sesgos → sesgo por observación
- Diferentes paquetes para generar modelos (MHN)
- Compaginarlos → máximo rendimiento
- La integración de los diferentes paquetes puede ser complejo, sobre todo en diferentes lenguajes (Python y R)



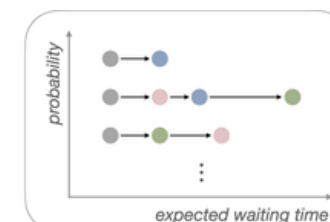
Mutation trees



Network Form

Matrix Form

Mutual Hazard Network



Evolutionary trajectories



Next most likely mutations

Referencias

- Evam-Tools: <https://github.com/rdiaz02/EvAM-Tools>
- Evam-Tools additional documents:
<https://rdiaz02.github.io/EvAM-Tools/>
- mhn: <https://github.com/spang-lab/LearnMHN>
- Diaz-Uriarte and Johnston, 2023, DOI: 10.48550/ARXIV.2312.06824. URL
- Schill, 2020, DOI: 10.1089/cmb.2024.0666.
- Schill, 2024, DOI: 10.1007/978-1-0716-3989-414.